Métodos Numéricos

Resolução Computacional das Questões

Luis

28 de março de 2026

Sumário

1 Questão 1 — Minimização de $f(x) = x\sin(5x)$ **2**
1.1 Grid Search 2
1.2 Método de Brent 2
1.3 Nelder-Mead 3
1.4 Sensibilidade ao Ponto Inicial 3

2 Questão 2 — Estimação de Parâmetros por Nelder-Mead **4**
2.1 Convergência de $g(\theta)$ 4
2.2 Trajetória dos Parâmetros 5
2.3 Estimativa Final $\hat{\theta}$ 5

3 Questão 3 — Integração Numérica: $E[\max(X, Y)]$ **6**

4 Questão 4 — Integração pelo Método do Trapézio **7**
4.1 Visualização da Aproximação 7
4.2 Erro Absoluto por Número de Subintervalos 8

5 Questão 5 — Diferenças Finitas Centradas **9**

1 Questão 1 — Minimização de $f(x) = x\sin(5x)$

Queremos minimizar $f(x) = x\sin(5x)$ no intervalo $[0, 10]$. Foram utilizados três métodos: Grid Search, Brent e Nelder-Mead, com tolerância 10^{-4} e ponto inicial $x_0 = 0$ (onde aplicável).

1.1 Grid Search

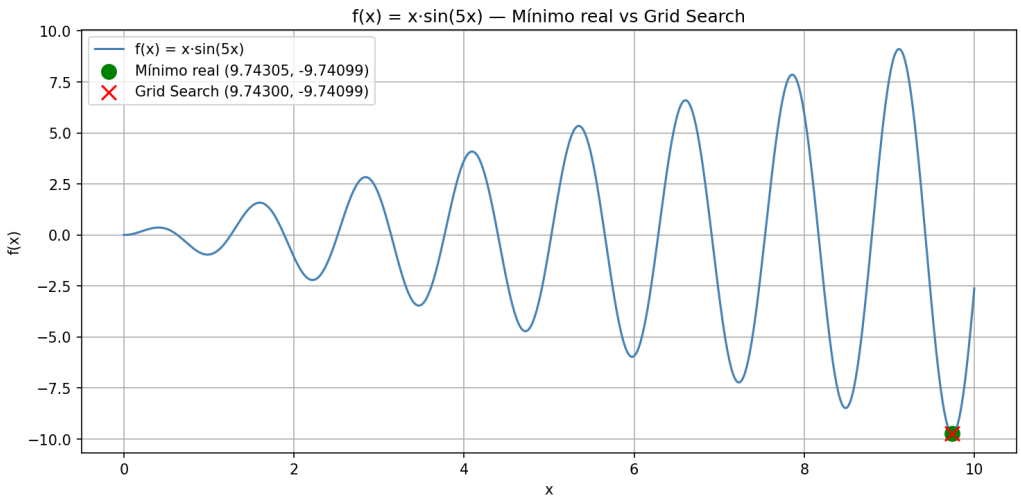

Figura 1: Mínimo real vs. mínimo encontrado pelo Grid Search ($N = 100.000$ pontos).

1.2 Método de Brent

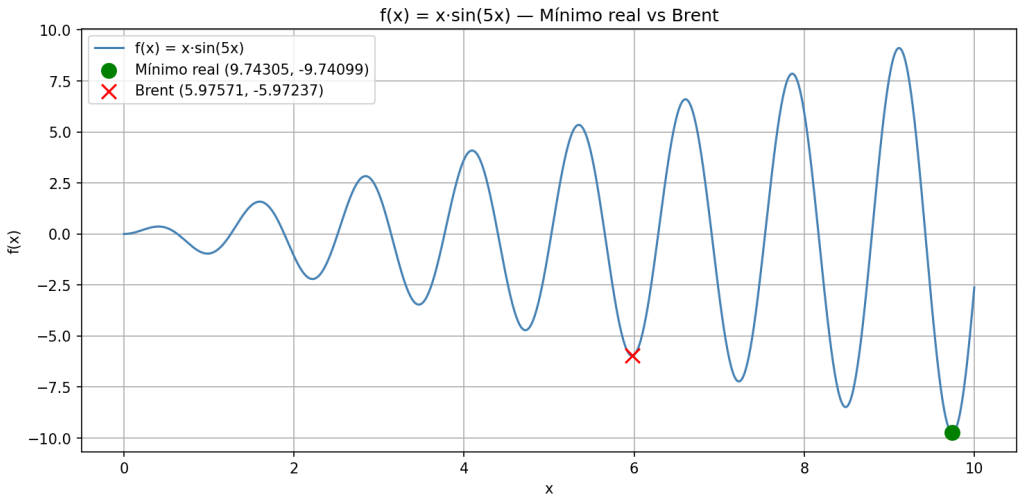

Figura 2: Mínimo real vs. mínimo encontrado pelo método de Brent com `bounds` $= (0, 10)$.

1.3 Nelder-Mead

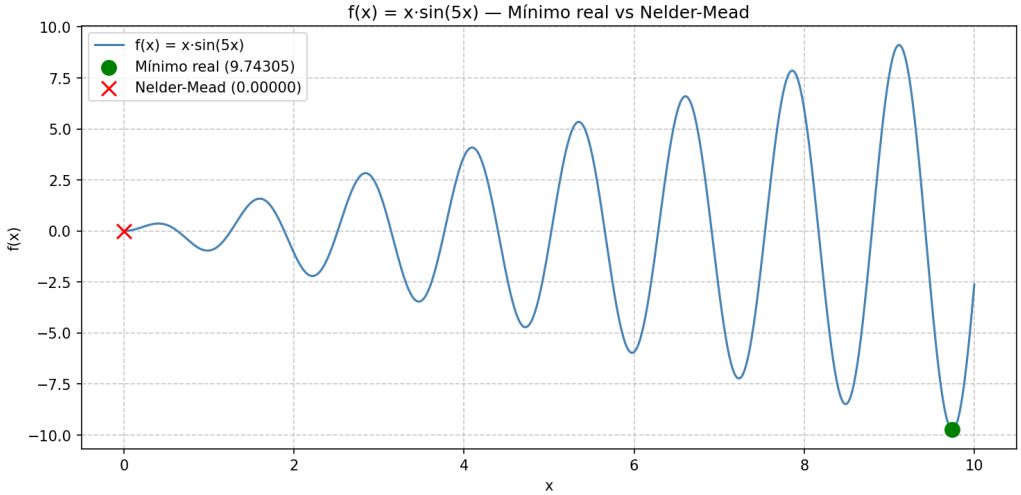

Figura 3: Mínimo real vs. mínimo encontrado pelo Nelder-Mead com ponto inicial $x_0 = 0$.

1.4 Sensibilidade ao Ponto Inicial

Comparativo de Convergência — f(x)=x·sin(5x) (Mín. real: -9.741)

Chute (x0)	NM: x*	NM: f(x*)	NM Status	Brent: x*	Brent: f(x*)	Brent Status
0	0.000	0.000	Local	0.983	-0.963	Local
2	2.217	-2.208	Local	2.217	-2.208	Local
4	4.721	-4.717	Local	3.467	-3.462	Local
6	5.976	-5.972	Local	5.976	-5.972	Local
8	8.487	-8.485	Local	8.487	-8.485	Local
9	9.743	-9.741	Global	8.487	-8.485	Local
9.5	9.743	-9.741	Global	9.743	-9.741	Global

Figura 4: Comparativo de convergência para diferentes pontos iniciais. Nelder-Mead e Brent são avaliados em $x_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8, 9, 9{,}5\}$.

2 Questão 2 — Estimação de Parâmetros por Nelder-Mead

O modelo a ser ajustado é:

$$f(x_1, x_2; \theta) = \theta_1 x_1 + \theta_2 e^{-x_2^2} + \theta_3 \ln(1 + |x_2|) + \theta_4 \, x_1^{x_2}$$

Minimizamos a soma dos quadrados dos resíduos $g(\theta) = \sum_{i=1}^{4} \big(f(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}; \theta) - y^{(i)}\big)^2$ pelo método Nelder-Mead com ponto inicial $\theta_0 = (1, 1, 1, 1)$.

2.1 Convergência de $g(\theta)$

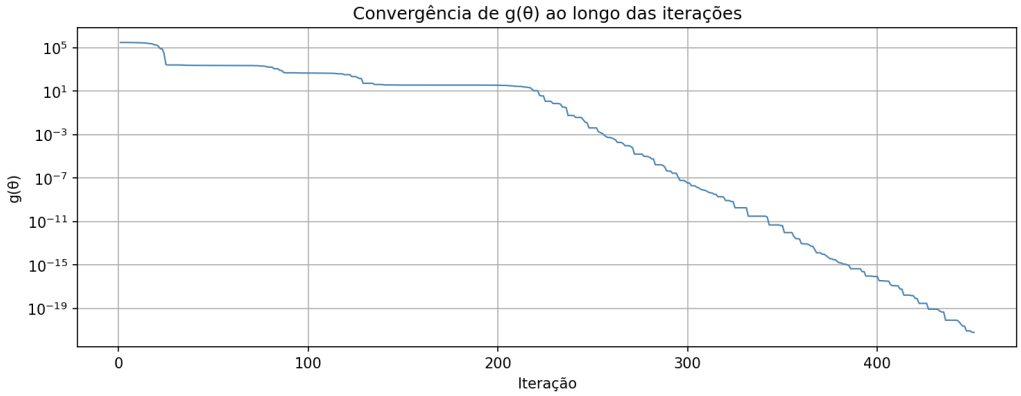

Figura 5: Valor de $g(\theta)$ em escala logarítmica ao longo das iterações.

2.2 Trajetória dos Parâmetros

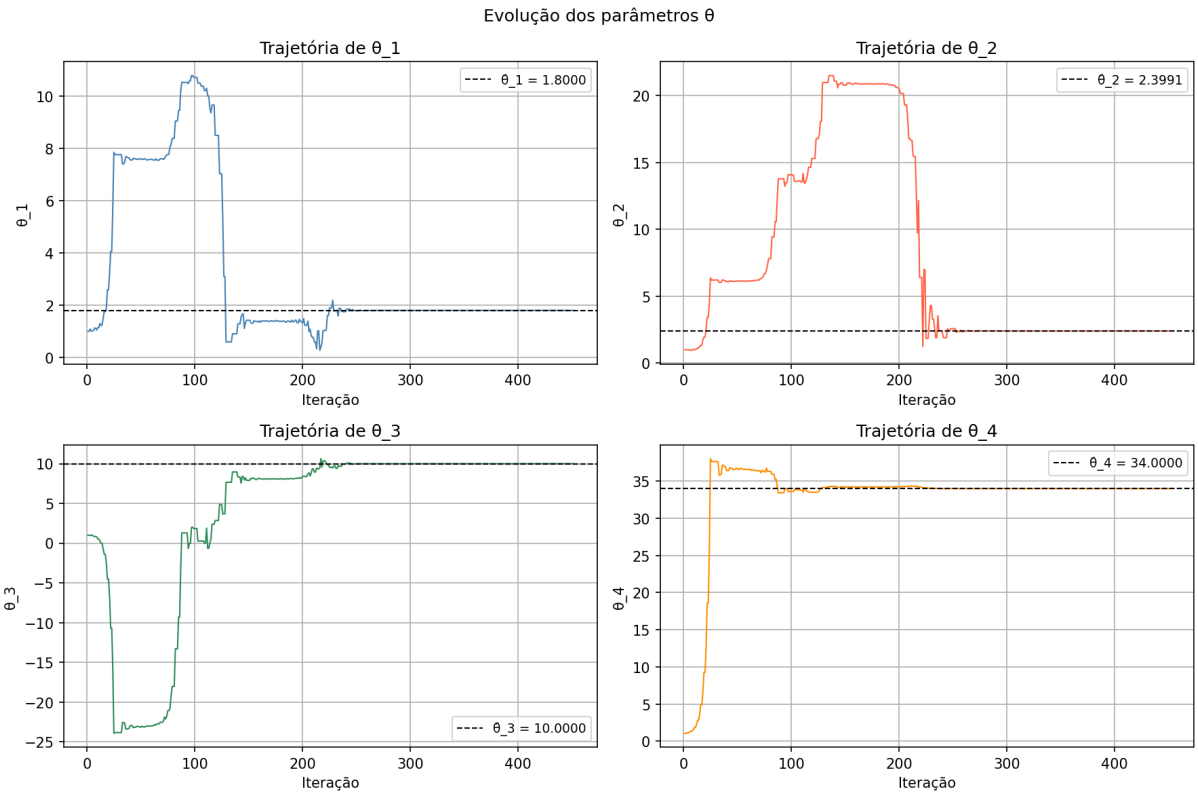

Figura 6: Evolução de cada θ_i ao longo das iterações. A linha tracejada indica o valor final estimado $\hat{\theta}_i$.

2.3 Estimativa Final $\hat{\theta}$

Resultado — Nelder-Mead

Parâmetro	Valor
Iterações	451
g(θ) final	6.22610438442503e-22
θ_1	1.7999953660196713
θ_2	2.399109443407386
θ_3	9.99995429963526
θ_4	33.99998146409546

Figura 7: Resumo do resultado: número de iterações, valor de $g(\hat{\theta})$ e estimativas dos parâmetros.

3 Questão 3 — Integração Numérica: $E[\max(X, Y)]$

Calculamos $E[\max(X, Y)]$ com $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, cujo valor teórico é $1/\sqrt{\pi} \approx 0{,}56419$. Dois métodos foram comparados: Quadratura de Gauss-Hermite e Monte Carlo.

E[max(X,Y)] com X,Y ~ N(0,1)

Gauss-Hermite (30 nós)

Métrica	Valor
Resultado	0.55648915
Valor Teórico	0.56418958
Erro Absoluto	7.70e-03
Tempo (s)	0.000900

Monte Carlo (1,000,000 amostras)

Métrica	Valor
Resultado	0.56343006
Valor Teórico	0.56418958
Erro Real	7.60e-04
Erro Padrão (SE)	8.27e-04
Tempo (s)	0.011608

Figura 8: Comparativo entre Gauss-Hermite (30 nós) e Monte Carlo (10^6 amostras): resultado, erro absoluto e tempo de execução.

4 Questão 4 — Integração pelo Método do Trapézio

Aplicamos o método do trapézio composto às três funções abaixo, com $n \in \{3, 5, 10, 15, 20\}$ subintervalos no intervalo $[0, 1]$:

$$f(x) = x, \qquad g(x) = x\sin(x), \qquad h(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

4.1 Visualização da Aproximação

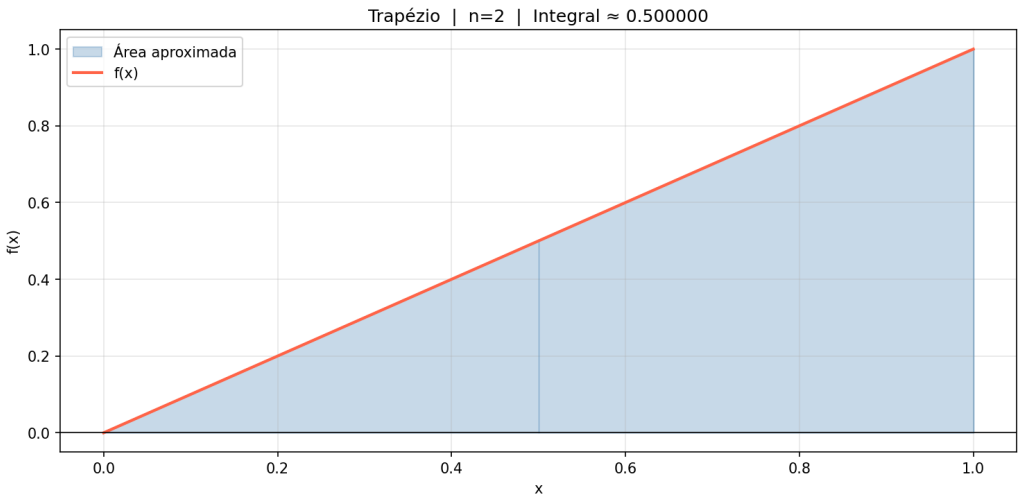

Figura 9: Método do Trapézio para $f(x) = x$ com $n = 2$.

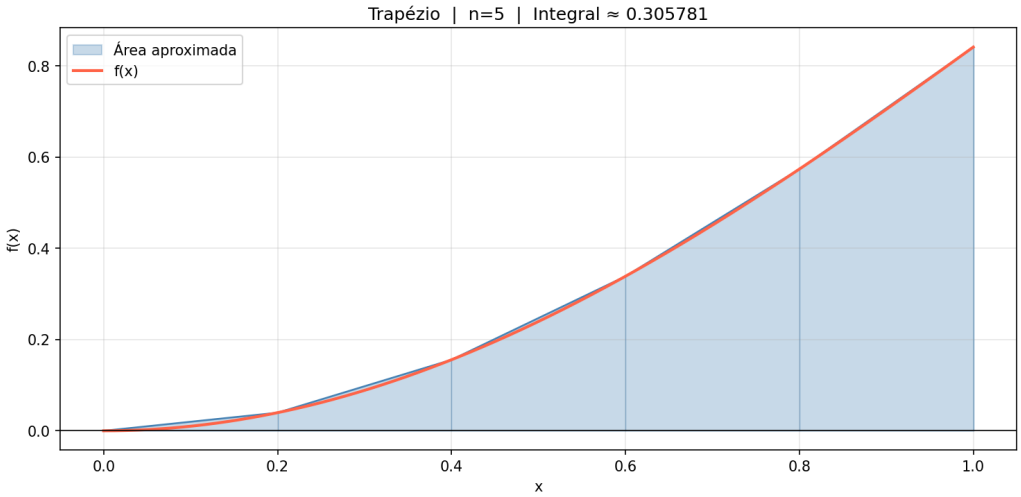

Figura 10: Método do Trapézio para $g(x) = x\sin(x)$ com $n = 5$.

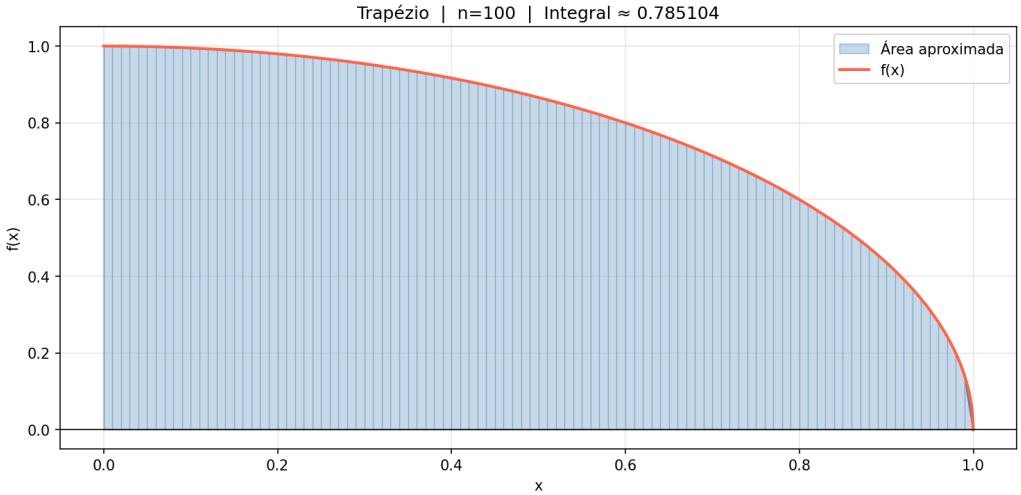

Figura 11: Método do Trapézio para $h(x) = \sqrt{1 - x^2}$ com $n = 100$.

4.2 Erro Absoluto por Número de Subintervalos

Erro absoluto do Trapézio por n

f(x) = x

n	Erro absoluto
3	0.00e+00
5	0.00e+00
10	0.00e+00
15	0.00e+00
20	0.00e+00

g(x) = x·sin(x)

n	Erro absoluto
3	1.28e-02
5	4.61e-03
10	1.15e-03
15	5.12e-04
20	2.88e-04

h(x) = √(1-x²)

n	Erro absoluto
3	5.60e-02
5	2.61e-02
10	9.27e-03
15	5.05e-03
20	3.28e-03

Figura 12: Erro absoluto $|\hat{I} - I|$ para cada função e cada n. Note que $f(x) = x$ tem erro identicamente zero, pois o trapézio é exato para funções lineares.

5 Questão 5 — Diferenças Finitas Centradas

Aproximamos a derivada de três funções usando diferenças finitas centradas com 2 e 4 pontos, para $h \in \{0{,}001,\ 0{,}005,\ 0{,}01,\ 0{,}05\}$:

$$\text{2 pontos:} \quad f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \qquad [O(h^2)]$$

$$\text{4 pontos:} \quad f'(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h} \qquad [O(h^4)]$$

As funções avaliadas são $f_1(x) = x^2$ em $x = 5$, $f_2(x) = \ln(x)$ em $x = 10$, e $f_3(x) = x\sin(x)$ em $x = 1$.

Diferenças Finitas Centradas — 2 e 4 pontos

$f_1(x)=x^2$ x=5

h	2 pontos	erro 2pts	4 pontos	erro 4pts
analítico	**10.00000000**	**—**	**10.00000000**	**—**
0.001	10.00000000	3.34e-12	10.00000000	4.52e-12
0.005	10.00000000	2.13e-13	10.00000000	2.13e-13
0.01	10.00000000	2.13e-13	10.00000000	2.72e-13
0.05	10.00000000	3.55e-14	10.00000000	2.49e-14

$f_2(x)=\ln(x)$ x=10

h	2 pontos	erro 2pts	4 pontos	erro 4pts
analítico	**0.10000000**	**—**	**0.10000000**	**—**
0.001	0.10000000	3.33e-10	0.10000000	1.59e-13
0.005	0.10000001	8.33e-09	0.10000000	4.06e-14
0.01	0.10000003	3.33e-08	0.10000000	7.39e-14
0.05	0.10000083	8.33e-07	0.10000000	5.00e-11

$f_3(x)=x\cdot\sin(x)$ x=1

h	2 pontos	erro 2pts	4 pontos	erro 4pts
analítico	**1.38177329**	**—**	**1.38177329**	**—**
0.001	1.38177278	5.11e-07	1.38177329	3.28e-13
0.005	1.38176052	1.28e-05	1.38177329	9.89e-11
0.01	1.38172221	5.11e-05	1.38177329	1.58e-09
0.05	1.38049657	1.28e-03	1.38177230	9.89e-07

Figura 13: Comparativo entre os métodos de 2 e 4 pontos: valor estimado e erro absoluto em relação à derivada analítica. A linha em azul indica o valor analítico de referência.